

✈ / 首頁 (./index.php) / 產業訊息 (./news_list.php?REFDOCTYPID=0nj4kv4cq8ifn0zn)
/ 新聞動態 (./news_list.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhyumw0) /

產業訊息

【2019諾貝爾獎】 破解細胞感知與適應氧氣變化機制 3英美學者共同榮獲生理醫學獎

2019-10-08

▶ 上一則 (./news_detail.php?

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhyumw0&REFDOCID=0pz15hm6sn376mgb&PageNO=1) ▶ 下一則

(./news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhyumw0&REFDOCID=0pz16abg6eh37q3f&PageNO=1)

(/#facebook) (#twitter) (#sina_weibo) (/#line)

✉ 轉寄 (./email.php?REFDOCID=0pz15lty0kxsbofs) 列印 回列表頁 (news_list.php?

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhyumw0&Page_Num=1)

諾貝爾基金會稍早宣布，2019年生醫獎得主由三人共同獲得，分別是來自美國約翰霍普金斯大學的教授塞門扎（Gregg Leonard Semenza）、哈佛醫學院教授威廉凱林（William G. Kaelin Jr）和英國牛津大學教授拉特克利夫（Sir Peter J. Ratcliffe），因為他們破解細胞感知與適應氧氣變化機制，共同獲得2019年的榮耀。

在此之前，這三名學者曾在2016年、共同榮獲拉斯克獎基礎醫學研究獎（Albert Lasker Award for Basic Medical Research），當年就是因為他們多年對「人與動物對氧氣含量的細胞感知機制」研究獲獎，事隔3年後，同組人馬再次得到諾貝爾獎肯定。

諾貝爾醫學委員會表示：「三人的發現可望為對抗貧血、癌症和其他疾病的新方法鋪平道路。」

過去數個世紀以來，人們已經了解氧氣的重要性，但卻不知道細胞是如何適應氧氣濃度的變化。

「他們在細胞如何感知及適應氧氣的可行性的發現（for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability）」，辨識在不同濃度的氧氣下，細胞調節反應的分子機制，為了解氧氣濃度如何影響細胞代謝和生理功能奠定基礎，因而獲得2019年的生理醫學獎。

氧氣約佔地球大氣的五分之一，對動物生命至關重要。幾乎所有動物細胞中的粒線體（mitochondria）都會利用氧氣，將食物轉化為有用的能量。對於控制呼吸頻率、胚胎的發育、正常血管的形成等，氧氣都是必不可少的。

氧氣同時是許多疾病的核心。健康的腎臟感受到缺氧時，會產生更多的紅血球生成素（EPO），以製造更多紅血球，增加氧氣供應。慢性腎衰竭病人卻因腎臟逐漸破壞，無法產生足夠的紅血球生成素。

氧氣調節機制（oxygen-regulated machinery）在癌症也扮演關鍵角色。在腫瘤中，氧氣調節機制刺激血管形成，重塑新陳代謝，從而使癌細胞增生。



得獎人簡介

威廉凱林 (William G.Kaelin)

1957年出生於美國紐約，美國癌症學家、哈佛醫學院教授。在杜克大學獲得化學學士及醫學博士學位，畢業後赴約翰霍普金斯醫院實習，後轉至丹納-法貝爾癌症研究所進行內科及腫瘤學的專業培訓。他發現希佩爾-林道綜合徵（VHL）蛋白參與缺氧誘導因子（HIF）的標記從而抑制它。

1998年以來一直是「霍華德·休斯醫學研究所」的研究人員，2002年成為哈佛醫學院正式教授。2010年被選為美國國家科學院院士。

拉特克利夫 (Peter J. Ratcliffe)

1954年出生於英國蘭開夏郡。英國醫學家、分子生物學家。在劍橋大學和聖巴多羅買醫院學習醫學。1978年畢業後轉赴牛津，進行腎臟科的專業培訓，並在1996年成為正式教授，同樣也是英國倫敦克里克研究所（Francis Crick Institute）臨床研究主任。

主要以對缺氧的研究知名。1989年建立新實驗室後，拉特克利夫團隊研究紅血球生成素（Erythropoietin, EPO）的控制，這種物質在細胞缺氧後便會釋放。他們繼而研究了一系列細胞用於感知氧氣的分子事件。

塞門扎 (Gregg L. Semenza)

1956年出生於美國紐約。約翰霍普金斯大學醫學院的兒科、放射腫瘤學、生物化學、醫學和腫瘤學教授。在哈佛大學獲得生物學學士學位，後到賓夕法尼亞大學取得醫學碩士及博士學位。畢業後進入杜克大學進行兒科的專業培訓，並在約翰霍普金斯大學進行博士後研究，1999年成為該校的正式教授。

自2003年以來擔任約翰霍普金斯研究所細胞工程項目的血管研究計畫主任。他以發現HIF-1（缺氧誘導因子-1）而聞名，該因子可使癌細胞適應缺氧環境。

(原始網頁 (<https://lihi1.com/mb7LL>), 上報)

▶ 上一則 ([./news_detail.php?](#)

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pz15hm6sn376mgb&PageNO=1) ▶ 下一則

([./news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pz16abg6eh37q3f&PageNO=1](#))

✉ 轉寄 ([./email.php?REFDOCID=0pz15lty0kxsbofs](#)) 🖨 列印 ↶ 回列表頁 ([news_list.php?](#)

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&Page_Num=1)



(<https://innoaward.taiwan-healthcare.org/NewsDetail.php?REFDOCID=0pr87c333oxfivu9>)

■ 熱門點閱

2019全球醫療器材公司100強

([https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pybaa7w0vxu5i3o)

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pybaa7w0vxu5i3o)

達文西專利屆滿 日廠欲藉此開創新局

([https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0py9ewlq9j53kgep)

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0py9ewlq9j53kgep)

林百里送徐旭東「AI醫療」大禮！5分鐘判讀腫塊

([https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pyd31xl3wzy4aqt)

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pyd31xl3wzy4aqt)

Science子刊：為什麼97%抗癌藥研發都失敗了...

([https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pyezgqgxmyl1qd5)

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pyezgqgxmyl1qd5)

脊椎損傷、中風癱瘓就無法再次站立？醫：細胞治療搭配...

([https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?](https://ibmi.taiwan-healthcare.org/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pyeyhumv01t98vu)

REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0pyeyhumv01t98vu)

■ 產業評析

林榮錦：預應變革...生技CEO必備能力

([./report_detail.php?REFDOCTYPID=0naafiqdyowqpzow&REFDOCID=0pv0idwo4cm48o6a](#))

陳紹琛：浩鼎案不是法律問題 是文化問題

([./report_detail.php?REFDOCTYPID=0naafiqdyowqpzow&REFDOCID=0ptk4sxd0yiptid1](#))

專家開講／對抗惡性腦瘤 細胞攻防戰

([./report_detail.php?REFDOCTYPID=0nac9w55bcw91yry&REFDOCID=0ps509qw9m7du0qv](#))

基因定序市場競爭加速！2018年全球十大基因定序公...

([./report_detail.php?REFDOCTYPID=0n2kfoebu6qr51l1&REFDOCID=0ppryrqsx7e20vut](#))

2018全球十大暢銷藥物、十大藥廠排名出爐，生物藥...

(./report_detail.php?REFDOCTYPID=0n2kfoebu6qr51l1&REFDOCID=0pobdzcr8sy0pxpg)

MORE...

(./report_list.php)

■ 生策要聞

生策會訪以色列拓創新合作 三大創投將來台尋求策...

(./photo_detail.php?REFDOCTYPID=0po902ntruq4t288&REFDOCID=0psi526blm7dv6wl)

生策會受邀Australia Healthcare...

(./photo_detail.php?REFDOCTYPID=0po902ntruq4t288&REFDOCID=0ppzf0b71cpte3w2)

生策會前進大馬推展合作 三大公協會組織年底將來...

(./photo_detail.php?REFDOCTYPID=0po902ntruq4t288&REFDOCID=0ppuaevvjvy53bp)

《2019春酒年會》319產業團結齊聚力、劃新策 ...

(./photo_detail.php?REFDOCTYPID=0po902ntruq4t288&REFDOCID=0ponqj381del598i)

2018年國際連結推動，走訪海外公協會組織擴合作

(./photo_detail.php?REFDOCTYPID=0p3vmof11nl0vldv&REFDOCID=0po90mex4xqsp9hh)

MORE...

(./photo_list.php)



Other

加入最愛

聯絡我們 (./contact_us.php)

網站導覽 (./site_map.php)

訂閱電子報 (./epaper.php)

Information

會 址：115台北市南港區園區街3號16樓之1

電 話：(02)2655-8168

傳 真：(02)2655-7978

社團法人國家生技醫療產業策進會 版權所有

Copyright © 2012 Institute for Biotechnology and Medicine Industry (IBMI). All Rights Reserved